

硬阔二元立木材积表

The binary standing tree volume table of hardwood species

地方标准信息服务平台

2013 - 06 - 09 发布

2013 - 07 - 09 实施

贵州省质量技术监督局 发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 术语和定义 1

3 二元立木材积模型及表 2

4 使用方法 2

地方标准信息服务平台

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

请注意：本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由贵州省林业厅提出并归口。

本标准起草单位：贵州省森林资源管理站、贵州省林业调查规划院。

本标准起草人：夏忠胜、朱松、罗洪章、尹晓阳、李明刚、顾永顺、赵斌、颜伟、曹小飞。

地方标准信息服务平台

硬阔二元立木材积表

1 范围

本标准规定了贵州省硬阔树种（组）二元立木材积模型及表、使用方法。

本标准主要适用于贵州省壳斗科栎属、栲属、青冈属、水青冈属、栗属等常见硬阔树种（组）。

2 术语和定义

2.1

硬阔树种（组） **hardwood species**

包括壳斗科栎属、栲属、青冈属、水青冈属、栗属等硬阔树种（组）。

2.2

胸径 **diameter at breast height**

从根颈起向上1.3m处树干的带皮直径。

2.3

径阶 **diameter class**

林木胸径的整化，即把一定范围内的胸径用该范围的中间值来表示。

2.4

树高 **tree height**

从根颈起向上到树梢的树干全部高度。

2.5

树高阶 **tree height class**

林木树高的整化，即把一定范围内的树高用该范围的中间值来表示。

2.6

材积 **volume**

不包括枝丫材积的全树干材积。

2.7

二元立木材积表 **binary standing tree volume table**

指依据立木材积与胸径、树高两个因子间的关系而编制的立木材积计量数表。

3 二元立木材积模型及表

3.1 硬阔二元立木材积模型

$$V=0.000099985 \times D^{(1.94225-0.0076853 \times (D+2 \times H))} \times H^{(0.64053+0.014257 \times (D+H))} \dots\dots\dots (1)$$

式中：

- V —材积，单位为立方米（m³）；
- D —胸径，单位为厘米（cm）；
- H —树高，单位为米（m）。

3.2 硬阔二元立木材积表

依据模型展开的硬阔二元立木材积见表1。

4 使用方法

4.1 径阶划分

径阶按2cm整化，如5.0cm~6.9cm为6径阶。

4.2 树高阶划分

树高10m以下按1m级距分级，如2.5m~3.4m为3树高阶；10m以上按2m级距分级，如11.0m~12.9m为12树高阶。但9.5 m~10.9m为10树高阶。

4.3 单株立木材积计算

单株立木材积可将实测胸径、树高带入模型直接计算，或将实测胸径、树高整化后查表1。

地方标准信息服务平台

表1 硬阔二元立木材积表

D/cm	H/m																	
	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
	V/m ³																	
4	0.003 0	0.003 7	0.004 4	0.005 1	0.005 8	0.006 5	0.007 2	0.007 9										
6	0.006 4	0.007 9	0.009 4	0.010 8	0.012 3	0.013 8	0.015 2	0.016 8	0.020 0									
8		0.013 5	0.016 1	0.018 6	0.021 1	0.023 5	0.026 1	0.028 6	0.033 9	0.039 6								
10		0.020 4	0.024 3	0.028 1	0.031 9	0.035 7	0.039 5	0.043 4	0.051 4	0.059 8								
12			0.033 9	0.039 4	0.044 7	0.050 1	0.055 5	0.060 9	0.072 1	0.083 8	0.096 2							
14				0.052 2	0.059 4	0.066 6	0.073 8	0.081 1	0.096 1	0.111 6	0.128 0	0.145 3	0.163 8					
16				0.066 4	0.075 8	0.085 1	0.094 5	0.103 9	0.123 2	0.143 2	0.164 1	0.186 2	0.209 7	0.234 7				
18					0.093 7	0.105 5	0.117 3	0.129 2	0.153 3	0.178 3	0.204 5	0.231 9	0.261 0	0.291 9	0.324 9			
20						0.127 6	0.142 1	0.156 7	0.186 4	0.217 1	0.249 0	0.282 5	0.317 9	0.355 3	0.395 2	0.437 8		
22						0.151 3	0.168 9	0.186 5	0.222 4	0.259 3	0.297 7	0.337 9	0.380 2	0.424 9	0.472 4	0.522 9	0.576 9	
24							0.197 4	0.218 4	0.261 0	0.304 9	0.350 4	0.398 0	0.448 0	0.500 7	0.556 6	0.615 9	0.679 0	
26								0.252 2	0.302 2	0.353 7	0.407 1	0.462 8	0.521 2	0.582 8	0.647 7	0.716 6	0.789 8	0.867 8
28									0.346 0	0.405 8	0.467 7	0.532 3	0.599 9	0.671 0	0.746 0	0.825 3	0.909 5	0.998 9
30									0.392 0	0.460 8	0.532 1	0.606 3	0.683 9	0.765 4	0.851 3	0.942 0	1.038 0	1.139 9

表1 硬阔二元立木材积表 (续)

D/c m	H/m														
	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
	V/m ³														
32						0.440 3	0.518 9	0.600 2	0.684 8	0.773 3	0.866 1	0.963 7	1.066 7	1.175 6	1.291 0
34						0.490 7	0.579 7	0.671 8	0.767 7	0.867 9	0.972 8	1.083 2	1.199 4	1.322 2	1.452 2
36						0.543 0	0.643 2	0.747 0	0.855 0	0.967 7	1.085 8	1.209 8	1.340 3	1.478 0	1.623 7
38							0.709 2	0.825 5	0.946 4	1.072 6	1.204 7	1.343 4	1.489 3	1.643 1	1.805 6
40							0.777 7	0.907 2	1.041 9	1.182 6	1.329 8	1.484 2	1.646 5	1.817 6	1.998 0
42							0.848 4	0.992 0	1.141 4	1.297 5	1.460 8	1.632 0	1.811 9	2.001 3	2.201 1
44								1.079 7	1.244 8	1.417 2	1.597 7	1.786 8	1.985 5	2.194 6	2.414 9
46								1.170 4	1.352 0	1.541 8	1.740 4	1.948 6	2.167 3	2.397 3	2.639 5
48								1.263 7	1.462 8	1.670 9	1.888 8	2.117 3	2.357 2	2.609 4	2.875 0
50									1.577 1	1.804 6	2.042 9	2.292 9	2.555 3	2.831 1	3.121 5
52									1.694 7	1.942 7	2.202 6	2.475 2	2.761 5	3.062 4	3.379 0
54									1.815 5	2.085 1	2.367 7	2.664 3	2.975 7	3.303 1	3.647 6
56										2.231 6	2.538 1	2.859 9	3.198 0	3.553 4	3.927 3
58										2.382 1	2.713 8	3.062 2	3.428 2	3.813 1	4.218 1

地方标准信息服务平台